MÁSODIK RÉSZ

Oldja meg a következő feladatokat! Megállapításait – a feladattól függően – szövegesen, rajzzal vagy számítással indokolja is! Ügyeljen arra is, hogy a használt jelölések egyértelműek legyenek!

1. **Egy űreszköz építéséhez szükség van egy $R = 0{,}05\ \Omega$ ellenállású, $l = 5$ m hosszúságú vezetékre. Természetesen a lehető legkisebb tömegű vezetéket kell a rendelkezésre álló anyagokból elkészíteni. Az alábbi táblázatban megtalálhatjuk négy felhasználható fém sűrűségét (ρ) és fajlagos ellenállását (jelöljük most ρ^*-gal). Melyik anyagból lehet az adott feltételeknek megfelelő, lehető legkönnyebb vezetéket elkészíteni?**

anyag	**Sűrűség $\rho\left(\frac{\mathrm{g}}{\mathrm{cm}^3}\right)$**	**fajlagos ellenállás $\rho^*(\Omega\mathrm{m})$**
alumínium	2,7	$2{,}67 \cdot 10^{-8}$
réz	8,9	$1{,}69 \cdot 10^{-8}$
ezüst	10,5	$1{,}63 \cdot 10^{-8}$
titán	4,5	$5{,}40 \cdot 10^{-7}$

Összesen
15 pont